UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Programa de Pós-Graduação em Economia

Desigualdade, Diversidade e Redes (Mestrado)

Da produção à demanda

Estrutura da rede intersetorial de atribuição de CO_2 no Brasil e implicações para a coordenação da mitigação

Gabriel Pincelli Cintra Florianópolis, 18 de outubro de 2026

Resumo

Este ensaio examina as relações intersetoriais que compõem as diferenças entre as emissões atribuídas pela produção e pela demanda no Brasil. Combina a Matriz de Insumo-Produto de 2015, com 67 atividades, e intensidades de CO_2 em uma rede dirigida e ponderada. As forças e o número efetivo de contrapartes caracterizam volume e concentração; o filtro de disparidade seleciona relações conforme sua importância local. A rede quase completa apresenta perfis distintos de distribuição dos pesos. Energia e construção ilustram os papéis de origem emissora e destino da atribuição. O backbone retém 13,40% das ligações e 70,69% do peso intersetorial, com coberturas locais desiguais. A análise informa relações a investigar para a coordenação da mitigação, mas as limitações dos coeficientes restringem as conclusões ao cenário exploratório.

Palavras-chave: atribuição de emissões; insumo-produto; redes dirigidas e ponderadas; mitigação.

1 Introdução

A atividade econômica está associada a externalidades ambientais, entre elas as emissões de dióxido de carbono (CO_2), que contribuem para as mudanças climáticas. Os efeitos das mudanças climáticas já incluem danos à saúde, aos ecossistemas e à segurança alimentar e hídrica, com agravamento esperado no curto prazo. A redução das emissões integra os esforços globais de mitigação das mudanças climáticas (IPCC, 2023).

A alocação dos esforços de mitigação depende de quais agentes são responsabilizados por quais emissões. No âmbito do Protocolo de Kyoto, a contabilização das emissões nacionais segue uma base territorial, registrando-as no país em que ocorrem (UNFCCC, 2008).

Na atribuição setorial pela produção, as emissões são contabilizadas na atividade em que ocorrem; pela demanda, são associadas ao setor do produto final, considerando as emissões diretas e indiretas necessárias ao atendimento de sua demanda final (Marques *et al.*, 2012; Miller; Blair, 2009). As emissões da geração de eletricidade, por exemplo, podem ser registradas no setor elétrico ou atribuídas aos produtos finais cuja produção

requer essa eletricidade. A mudança de critério preserva o total contabilizado, mas altera sua distribuição entre as atividades.

A escolha de quem responsabilizar pelas emissões envolve uma dimensão normativa. Identificar a atividade em que a emissão ocorre não determina, por si só, como distribuir os esforços de mitigação. Em termos gerais, questões de justiça exigem reflexão e deliberação pública sobre os valores e os fins que devem orientar a vida em sociedade (Sandel, 2015).

A literatura sobre emissões brasileiras oferece elementos para comparar atribuições entre setores, regiões e cadeias produtivas (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026). Os totais e os saldos setoriais, entretanto, não identificam as origens emissoras e os setores de produtos finais que compõem cada atribuição, nem mostram se os volumes se concentram em poucas relações ou se distribuem entre muitas. Examinar as relações intersetoriais permite complementar a comparação das contas pela produção e pela demanda.

Este trabalho pergunta: **quais relações intersetoriais compõem as diferenças entre as emissões atribuídas pela produção e pela demanda na economia brasileira de 2015, e como os volumes atribuídos se distribuem entre as atividades?** O objetivo é caracterizar essas relações e discutir suas implicações para a coordenação da mitigação.

A análise utiliza a extensão ambiental do modelo insumo-produto (Miller; Blair, 2009), combinando a Matriz de Insumo-Produto (MIP) brasileira de 2015, com 67 atividades (IBGE, 2018), e coeficientes setoriais de emissão de Sanguinet e Azzoni (2024). As atribuições são representadas em uma rede dirigida e ponderada, adaptando a abordagem de Huang *et al.* (2019) para relacionar as atividades emissoras aos setores de produtos finais.

O recorte abrange emissões da produção nacional associadas à demanda doméstica e às exportações, excluindo emissões estrangeiras. Os coeficientes ambientais compõem um cenário exploratório, com validação ambiental e monetária pendente, conforme detalhado na seção 2.

Os resultados do cenário exploratório mostram uma rede quase completa: o número de ligações pouco diferencia as atividades, que diferem quanto ao volume e à concentração das emissões atribuídas. A seleção de ligações reduz a rede, mas preserva proporções desiguais dos volumes de cada atividade. A análise pode informar quais relações investigar para a coordenação da mitigação, sem estimar a eficácia ou o custo de instrumentos de política.

2 Dados e recorte da análise

2.1 Fontes, unidades e preparação

A base econômica é a MIP brasileira de 2015, disponibilizada pelo IBGE no detalhamento de 67 atividades (IBGE, 2018). A atividade produtiva é a unidade de análise, e os valores monetários são expressos em milhões de reais, a preços básicos de 2015.

A Tabela 1 reúne as fontes, dimensões e unidades das entradas. A demanda final inclui usos domésticos e exportações de produtos nacionais. O vetor por atividade é obtido

distribuindo a demanda dos 127 produtos entre suas atividades produtoras, conforme as participações da Tabela 13 do IBGE.

Tabela 1: Fontes e objetos de entrada da análise.

Objeto	Dimensão	Fonte e unidade
Produção bruta (x)	67×1	IBGE, Tabela 01; R$ milhões
Demanda final por atividade (y)	67×1	IBGE, Tabela 03, convertida com a Tabela 13; R$ milhões
Coeficientes técnicos (A)	67×67	IBGE, Tabela 14; adimensional
Inversa de Leontief (L)	67×67	IBGE, Tabela 15; adimensional
Intensidades diretas (φ^{2011}, φ^{2018})	67×1 por ano	Sanguinet e Azzoni (2024), Tabela 2; Gg CO_2/R$ milhão

Fonte: IBGE (2018) e Sanguinet e Azzoni (2024). Os anos ambientais são 2011 e 2018; a base econômica refere-se a 2015. As dimensões descrevem a organização das entradas, não observações estatisticamente independentes.

A Tabela 2 de Sanguinet e Azzoni (2024) fornece intensidades diretas de CO_2 por unidade de produção bruta para 2011 e 2018. A correspondência nominal com as 67 atividades da MIP é direta, sem agregação ou desagregação local. Utiliza-se um vetor por ano, sem intensidades observadas separadamente para cada estado.

Para o cenário de 2015, utiliza-se interpolação linear:

$$\varphi_i^{\text{cen},2015} = \frac{3}{7}\varphi_i^{2011} + \frac{4}{7}\varphi_i^{2018}. \tag{1}$$

A interpolação pressupõe evolução linear da intensidade entre os dois anos e não incorpora observação física de emissões em 2015.[1]

2.2 Fronteira e validade ambiental

O recorte abrange emissões de CO_2 das atividades produtivas brasileiras para demanda doméstica e exportações. Exclui emissões estrangeiras na produção de importações e no processamento ou uso posterior dos produtos exportados. O destino da atribuição identifica o setor do produto final na fronteira nacional. A conta pela demanda não corresponde, portanto, à pegada mundial do consumo dos residentes.

A análise contabiliza CO_2, sem agregar os demais gases de efeito estufa em CO_2 equivalente. A cobertura ambiental permanece incerta: a documentação da fonte apresenta descrições divergentes sobre uso da terra, e não foram recuperados os numeradores físicos nem os procedimentos completos de alocação das emissões. A correspondência setorial não certifica a cobertura nem o volume físico atribuído a cada atividade.

A compatibilidade monetária também permanece pendente. A fonte relata atualização de sua matriz inter-regional para preços de dezembro de 2018, enquanto esta aplicação combina coeficientes interpolados com valores de 2015, sem ajuste adicional. A igualdade das unidades não resolve essa diferença de preços; é necessário verificar os denominadores setoriais antes de interpretar os volumes estimados.

[1] A fonte publica duas casas decimais; casas adicionais do cálculo não representam precisão ambiental adicional.

A base ambiental constitui, assim, um **cenário exploratório**. As verificações de balanço e das identidades contábeis asseguram consistência dos cálculos, mas não validam as emissões físicas. Conclusões ambientais definitivas dependem da reconstrução e validação dos coeficientes ou de sua substituição por uma extensão compatível com 2015.

3 Metodologia

3.1 Da MIP à matriz de atribuição de emissões

A análise utiliza a matriz A de coeficientes técnicos de insumos nacionais, a produção bruta x e a demanda final por atividade y. Os índices i e j identificam atividades, e os vetores são colunas. Cada A_{ij} indica o insumo de i requerido por unidade monetária de produção de j. O balanço e a inversa de Leontief são

$$x = Ax + y = Ly, \qquad L = (I - A)^{-1}. \tag{2}$$

L_{ij} reúne a produção de i requerida direta e indiretamente por unidade de demanda final de j, sob coeficientes técnicos fixos (Miller; Blair, 2009). A consistência de A e L e o balanço $Ly = x$ são conferidos considerando o arredondamento da fonte.

Seja φ_i a intensidade direta de CO_2 por unidade de produção bruta de i, descrita na seção 2. Organizando as intensidades em $\Phi = \mathrm{diag}(\varphi)$, obtém-se

$$C = \Phi L, \qquad C_{ij} = \varphi_i L_{ij}. \tag{3}$$

Cada C_{ij} expressa a emissão em i por unidade monetária de demanda final de j, em Gg de CO_2 por milhão de reais (Sanguinet; Azzoni, 2024).

Multiplicar cada coluna de C pela demanda final efetiva fornece a matriz de atribuição:

$$F = C\widehat{y} = \Phi L\widehat{y}, \qquad F_{ij} = \varphi_i L_{ij} y_j, \tag{4}$$

em que $\widehat{y} = \mathrm{diag}(y)$. O elemento F_{ij} representa a emissão ocorrida em i e atribuída à demanda final dos produtos de j, incluindo requisitos diretos e indiretos. A matriz tem dimensão 67×67, em Gg de CO_2, e conecta as contas pela produção e pela demanda (Marques *et al.*, 2012). Seus elementos representam atribuições contábeis, não transações diretas nem transferências físicas de CO_2.

3.2 Atribuição pela produção e pela demanda

A matriz F permite organizar as mesmas emissões segundo a atividade em que ocorrem ou o produto final ao qual são atribuídas. A Figura 1 ilustra essa distinção em uma economia de quatro atividades: Eletricidade, Agricultura, Alimentos e Restaurantes.

Na atribuição pela produção, somam-se as linhas de F, preservando a origem emissora:

$$c_i = \sum_j F_{ij} = \varphi_i x_i, \qquad c = F\mathbf{1} = \Phi x. \tag{5}$$

Aqui, $\mathbf{1}$ é um vetor-coluna de uns. No quadro (a), as emissões da geração elétrica são contabilizadas em Eletricidade, inclusive quando sua produção atende às outras atividades.

Na atribuição pela demanda, somam-se as colunas de F, preservando o setor do produto final:

$$u_j = \sum_i F_{ij} = y_j \sum_i \varphi_i L_{ij}, \qquad u = F^\top \mathbf{1}, \tag{6}$$

em que $\top$ indica transposição. No quadro (b), a atribuição à demanda final de Restaurantes reúne suas emissões próprias e as de Eletricidade, Agricultura e Alimentos associadas ao atendimento dessa demanda. A produção é a mesma do quadro (a); muda sua atribuição.

O Sankey do quadro (c) conecta as duas contas: cada faixa representa F_{ij}, e as barras de origem e destino totalizam c_i e u_j. A faixa entre Eletricidade e Restaurantes, por exemplo, corresponde à emissão da primeira atividade atribuída à demanda final da segunda. As setas superiores representam transações monetárias; as faixas representam atribuições de emissões. O total é preservado:

$$\mathbf{1}^\top c = \mathbf{1}^\top F \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top u. \tag{7}$$

Para uma mesma atividade, a diferença entre as contas é o saldo das atribuições entre atividades distintas:

$$u_i - c_i = \sum_{j \neq i} F_{ji} - \sum_{j \neq i} F_{ij}. \tag{8}$$

A diagonal cancela no saldo, mas permanece nas contas completas. Um saldo pequeno pode resultar de grandes volumes atribuídos em sentidos opostos; por isso, é necessário examinar as relações que o compõem.

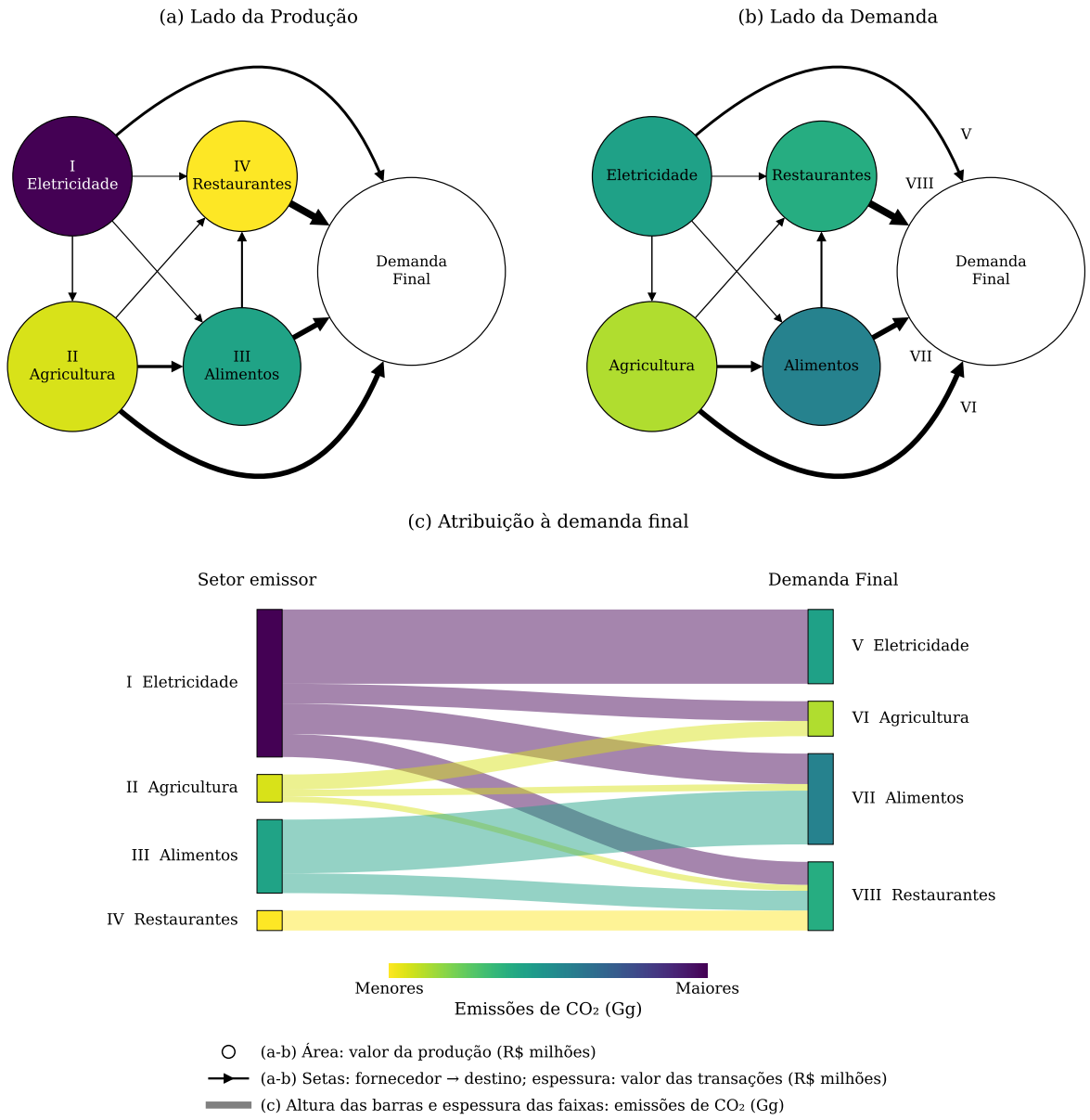


Figura 1: Atribuição das emissões pela produção e pela demanda em uma economia ilustrativa.
Fonte: elaboração própria.
Nota: exemplo didático, sem representar estimativas nacionais dos quatro setores. Em (a–b), áreas e espessuras das setas expressam valores monetários; no nó Demanda Final, a área indica o valor recebido, incluindo exportações. As cores representam c em (a) e u em (b). Em (c), as barras à esquerda representam as origens emissoras (I–IV) e as barras à direita, os produtos finais (V–VIII). Suas alturas e as espessuras das faixas expressam emissões em Gg de CO_2. Os três quadros compartilham a escala de cores.

3.3 Construção da rede dirigida e ponderada

A rede tem 67 nós, um por atividade da MIP, identificados pelos códigos do IBGE. Cada nó representa uma origem emissora nas ligações de saída e o setor de um produto final nas ligações de entrada, conforme a representação de Huang *et al.* (2019). As categorias de uso final não constituem nós separados.

Para estudar relações entre atividades distintas, define-se

$$W_{ij} = \begin{cases} F_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \tag{9}$$

Cada $W_{ij} > 0$ define uma aresta $i \to j$, cujo peso, em Gg de CO_2, indica a emissão em i atribuída ao produto final de j. As duas direções de um par são distintas. Como os pesos incorporam requisitos diretos e indiretos, concatenar arestas não representa uma sequência de etapas produtivas.

A diagonal F_{ii} reúne emissões de i atribuídas à demanda final de seus próprios produtos, incluindo requisitos indiretos. Ela permanece em F e nas contas c e u, mas é retirada de W, cujo peso total corresponde apenas às atribuições entre atividades distintas.

A construção preserva todos os nós e as arestas positivas, sem corte por magnitude. São conferidos o alinhamento dos códigos e a existência de pesos finitos e não negativos. A seleção de arestas é tratada na seção 3.5.

3.4 Volume e concentração das relações

O volume e a concentração são calculados em W, antes da filtragem, por meio das forças e da disparidade dos pesos (Huang *et al.*, 2019; Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009).

Volume. As forças de saída e entrada são as somas dos pesos em cada direção:

$$\begin{aligned} s_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} W_{ij} = c_i - F_{ii}, \\ s_i^{\text{in}} &= \sum_{j \neq i} W_{ji} = u_i - F_{ii}. \end{aligned} \tag{10}$$

A força de saída mede as emissões próprias de i atribuídas aos produtos finais de outras atividades; a de entrada mede as emissões de outras atividades atribuídas aos produtos finais de i. A diferença entre força de entrada e força de saída é $s_i^{\text{in}} - s_i^{\text{out}} = u_i - c_i$. A leitura separada dos volumes revela atribuições que se compensam no saldo; as contas completas e a diagonal situam sua participação no total.

Concentração. Para perfis com força positiva, define-se a participação de cada contraparte:

$$p_{ij}^{\text{out}} = \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad p_{ji}^{\text{in}} = \frac{W_{ji}}{s_i^{\text{in}}}, \quad j \neq i. \tag{11}$$

O perfil de saída distribui o volume intersetorial da origem entre destinos; o de entrada descreve as origens que compõem a atribuição intersetorial ao destino. Cada perfil soma um. A disparidade e seu inverso são

$$\begin{aligned} Y_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} (p_{ij}^{\text{out}})^2, \quad & Y_i^{\text{in}} &= \sum_{j \neq i} (p_{ji}^{\text{in}})^2, \\ D_{2,i}^{\text{out}} &= 1/Y_i^{\text{out}}, & D_{2,i}^{\text{in}} &= 1/Y_i^{\text{in}}. \end{aligned} \tag{12}$$

Y aumenta com a concentração; D_2 expressa a mesma informação como número efetivo de contrapartes. Para k pesos iguais, $D_2 = k$; quando uma relação domina, aproxima-se de um. As medidas são adimensionais e ficam indefinidas quando a força é zero, sem excluir o nó.

Os pesos e as participações identificam as contrapartes, cuja identidade não é informada por D_2. O grau conta as arestas positivas de entrada ou saída; a densidade é o número de arestas dividido por 67×66. Esses indicadores descrevem a presença de relações, enquanto a disparidade considera a distribuição dos pesos.

3.5 Extração e avaliação do backbone

O filtro de disparidade de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009), aplicado por Huang *et al.* (2019), seleciona ligações destacadas na composição local dos pesos, considerando atividades de diferentes escalas. O backbone resultante não altera as contas ambientais completas.

Critério de seleção. O modelo nulo distribui a força entre k ligações dividindo o intervalo unitário por $k-1$ pontos uniformemente escolhidos. Para $k > 1$, a probabilidade de uma parcela atingir ou superar p é $(1-p)^{k-1}$. Para a aresta $i \to j$, as caudas nas perspectivas de saída e entrada são

$$\begin{aligned} a_{ij}^{\text{out}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}\right)^{k_i^{\text{out}}-1}, \\ a_{ij}^{\text{in}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_j^{\text{in}}}\right)^{k_j^{\text{in}}-1}. \end{aligned} \tag{13}$$

Os graus k e as forças são os de W. A aresta é selecionada se $a_{ij}^{\text{out}} < \alpha$ **ou** $a_{ij}^{\text{in}} < \alpha$, registrando-se a extremidade responsável pela seleção. A saída destaca um destino nas atribuições da origem; a entrada destaca uma origem na composição do destino.[2]

Adota-se $\alpha = 0{,}05$, com 0,01 e 0,10 para sensibilidade. O filtro é aplicado uma vez a W para cada valor, sem atualização dos perfis. A matriz B_α preserva os pesos originais nas arestas selecionadas e zero nas demais, sem renormalização ou corte absoluto adicional.

[2] As caudas são calculadas apenas para graus pertinentes maiores que um. Se uma extremidade tem grau um, vale o teste da outra; se ambas têm grau um, a aresta é preservada por convenção de manutenção da relação exclusiva, inclusive em díades isoladas. Essa extensão dos casos degenerados do suplemento de Serrano et al. é registrada separadamente da seleção estatística.

Avaliação da seleção. Comparam-se a fração de arestas retidas e a cobertura dos pesos, globalmente e por atividade:

$$r_\alpha = \frac{\sum_{ij}(B_\alpha)_{ij}}{\sum_{ij} W_{ij}}, \qquad r^{\text{out}}_{\alpha,i} = \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ij}}{s^{\text{out}}_i}, \qquad r^{\text{in}}_{\alpha,i} = \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ji}}{s^{\text{in}}_i}. \tag{14}$$

As razões são definidas apenas para denominadores positivos. A cobertura refere-se à parcela intersetorial de W e permite distinguir retenção agregada de perdas por atividade e direção. A conectividade é descrita pelos graus, isolados e componentes fracamente conectados, obtidos ao desconsiderar a direção das arestas.

A sensibilidade é examinada pelas mudanças nas arestas, coberturas e posições setoriais entre os três valores de α. O aninhamento dos conjuntos decorre da regra e não constitui evidência independente de robustez. As caudas do modelo nulo não medem incerteza ambiental, e a seleção não estabelece prioridade de mitigação.

4 Resultados

Os resultados correspondem ao cenário ambiental exploratório descrito na seção 2.

4.1 Contas ambientais, volume e concentração

As duas contas totalizam 683,70 mil Gg de CO_2, dos quais 392,92 mil Gg estão na diagonal de F e 290,78 mil Gg nas relações entre atividades distintas em W. A igualdade entre os totais pela produção e pela demanda decorre da identidade contábil.

A rede completa tem 67 nós e 4 290 arestas, com densidade de 97,01%. Serviços domésticos (9700) é o único isolado: sua conta permanece na diagonal de F. As outras 66 atividades estão ligadas entre si nas duas direções, com graus iguais a 65. O número de ligações pouco distingue os perfis setoriais.

Os pesos, entretanto, distinguem volume e concentração (Figura 2). Energia (3500) e água, esgoto e resíduos (3680) distribuem volumes externos próximos, de 31,32 e 31,23 mil Gg, mas apresentam 20,79 e 9,88 destinos efetivos. Assim, o volume de energia é mais distribuído entre contrapartes, enquanto o de água e resíduos é mais concentrado.

Energia e construção ocupam posições distintas nas contas completas (Tabela 2). Em energia, a produção supera a atribuição pela demanda; em construção ocorre o inverso. A pequena saída intersetorial de construção não indica baixa emissão própria: a maior parte de sua conta pela produção é atribuída à demanda final da própria atividade e permanece fora de W.

Tabela 2: Contas e volumes intersetoriais de energia e construção.

Medida	Energia (3500)	Construção (4180)
Produção, c	56,62	38,84
Demanda, u	28,23	59,40
Atribuição à própria atividade, F_{ii}	25,30	35,91
Saída externa, s^{out}	31,32	2,93
Entrada externa, s^{in}	2,92	23,48
Saldo, $u - c$	$-28,39$	20,56

Fonte: elaboração própria. Valores em mil Gg de CO_2, antes do filtro. A diagonal integra c e u, mas não as forças externas. Diferenças residuais entre somas de valores exibidos decorrem do arredondamento.

4.2 Seleção das relações e limites de cobertura

O backbone de referência preserva 575 arestas, ou 13,40% das ligações de W, e 70,69% do peso intersetorial (Tabela 3). Os painéis da Figura 3 distinguem presença e peso: nem todas as ligações retidas correspondem a grandes volumes absolutos.

Tabela 3: Sensibilidade da seleção e da cobertura ao parâmetro do filtro.

α	Arestas	% das arestas de W	Peso retido	Cobertura (%)
0,01	338	7,88	166,88	57,39
0,05	575	13,40	205,55	70,69
0,10	755	17,60	224,92	77,35

Fonte: elaboração própria. Peso em mil Gg de CO_2. Cobertura relativa ao peso de W, sem diagonal. Todos os casos mantêm 67 nós, um isolado e um componente fracamente conectado de 66 atividades. O filtro é aplicado à mesma rede completa, com regra OU e sem atualização dos perfis.

A cobertura agregada oculta perdas locais. Em $\alpha = 0,05$, as menores coberturas são 32,96% nas saídas e 33,79% nas entradas. Portanto, preservar parcela expressiva do peso total não assegura representação igualmente completa de cada atividade e direção.

A mudança de α altera as posições individuais por grau, embora o componente de 66 atividades permaneça nos três casos. A conectividade agregada não demonstra estabilidade das posições setoriais. Os valores detalhados das mudanças e a decomposição da seleção por extremidade constam do Anexo B; 0,05 permanece como referência, sem ser considerado um parâmetro ótimo.

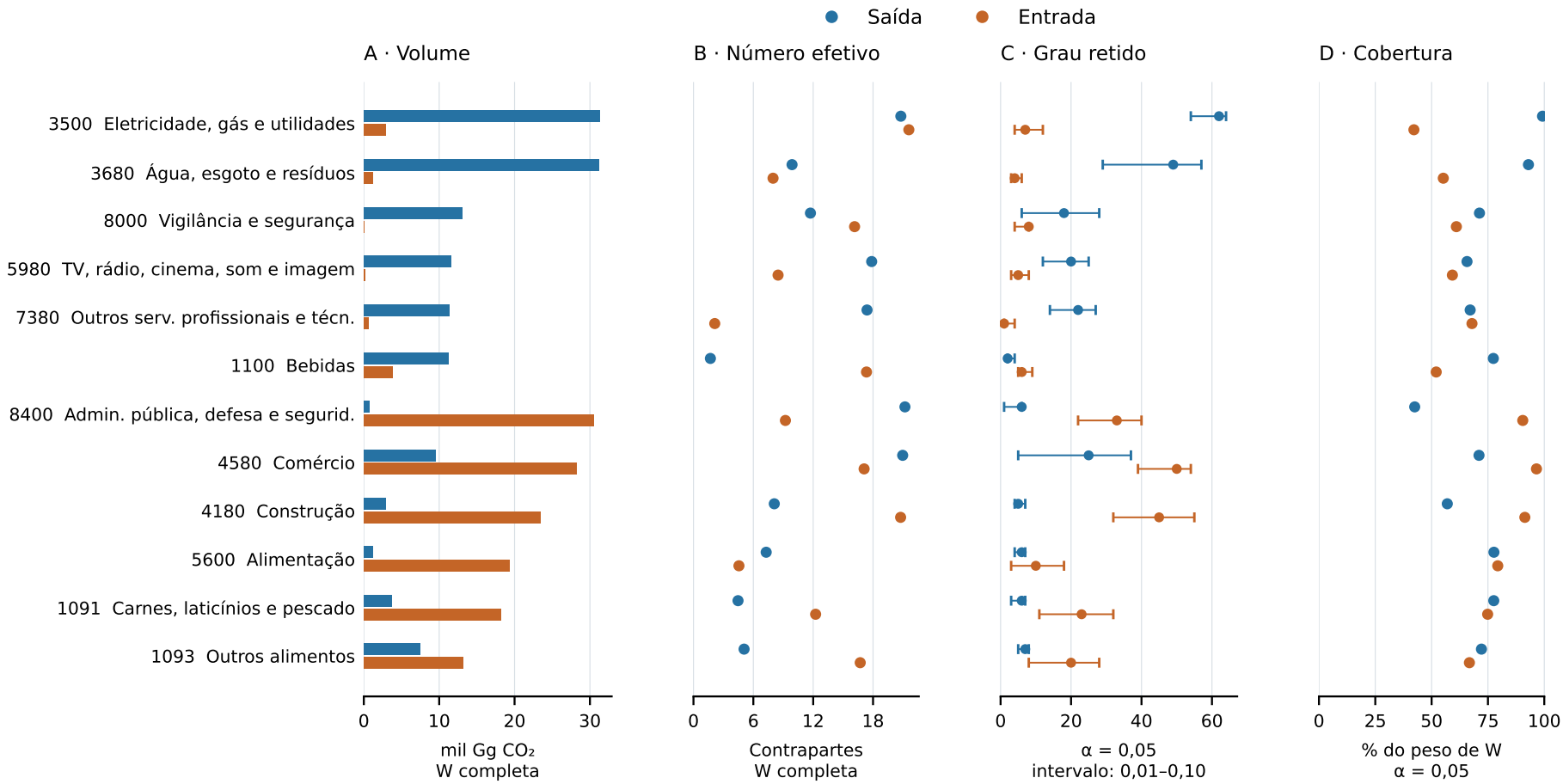


Figura 2: Volume, concentração, conectividade selecionada e cobertura em atividades de maior volume externo.

Fonte: elaboração própria. Linhas: união das seis maiores forças de saída e das seis maiores forças de entrada de W; não representam todas as atividades. Azul: saída; laranja: entrada. Volume e número efetivo são calculados em W completa. Grau e cobertura referem-se a $\alpha = 0{,}05$; os intervalos do grau abrangem $\alpha = 0{,}01$–$0{,}10$ e não são intervalos de confiança. A diagonal é excluída.



Figura 3: Matriz de adjacência do backbone com $\alpha = 0{,}05$: (a) presença das arestas.

Fonte: elaboração própria. Linha: origem emissora; coluna: atividade do produto final. Ordem setorial do IBGE nos dois eixos. Azul identifica as 575 ligações retidas; cinza indica ausência no backbone, inclusive a diagonal. Ausência no backbone não implica valor nulo em F ou W. Todas as 67 atividades permanecem nos eixos.



Figura 3: Matriz de adjacência do backbone com $\alpha = 0{,}05$: (b) pesos das mesmas arestas.

Fonte: elaboração própria. Mesma ordem e mesma seleção do painel (a). A cor representa pesos originais em Gg de CO_2, em escala logarítmica, sem normalização por linha ou coluna. Cinza identifica células sem aresta retida. A cor mede volume absoluto; a concentração é descrita pelos números efetivos em W completa.

4.3 Energia e construção: perspectivas de uma mesma relação

Energia e construção ilustram uma origem emissora associada a muitos destinos finais e um destino que reúne emissões de muitas origens. A Figura 4 apresenta duas vistas do mesmo backbone, com destaque para cada atividade. A interpretação das relações considera o motivo da retenção e a cobertura dos volumes, apresentados na Tabela 4 e nos painéis do Anexo A.

Tabela 4: Motivos de retenção e cobertura nos recortes de energia e construção.

Recorte	Arestas	Só saída	Só entrada	Ambos	Cobertura (%)
Energia: entradas	7	1	5	1	42,1
Energia: saídas	62	0	56	6	99,2
Construção: entradas	45	41	0	4	91,4
Construção: saídas	5	4	1	0	57,0

Fonte: elaboração própria. $\alpha = 0{,}05$. Saída e entrada nas colunas de motivo identificam o teste na origem e no destino da aresta, independentemente da atividade em destaque. Cobertura: peso retido dividido pela força da mesma atividade e direção em W. Os recortes compartilham arestas e não devem ser somados para obter totais da rede.

Em energia, 56 das 62 saídas retidas passam somente pelo teste de entrada no destino. Energia tem participação destacada na composição externa de muitas demandas finais, embora cada destino possa representar parcela pequena das emissões distribuídas pela origem. Entre os maiores destinos estão comércio, administração pública, construção e atividades alimentares.

Em construção, 41 das 45 entradas passam somente pelo teste de saída na origem. Construção representa parcela destacada das atribuições externas dessas origens, mesmo quando a contribuição individual é pequena no total recebido pelo destino. As entradas selecionadas pelos dois testes vêm de produtos de minerais não metálicos, energia, água e resíduos e comércio. A relação energia $\rightarrow$ construção, comum aos dois recortes, pesa aproximadamente 2 263 Gg: 7,2% das saídas externas de energia e 9,6% das entradas externas de construção.

As saídas de energia e as entradas de construção têm as maiores coberturas dos respectivos recortes (Tabela 4). Nas direções inversas, as listas curtas não autorizam desprezar as relações omitidas em conjunto. Tampouco a diferença entre 62 saídas de energia e 45 entradas de construção indica concentração distinta: na rede completa, os respectivos números efetivos são próximos, ambos de 20,8 contrapartes.

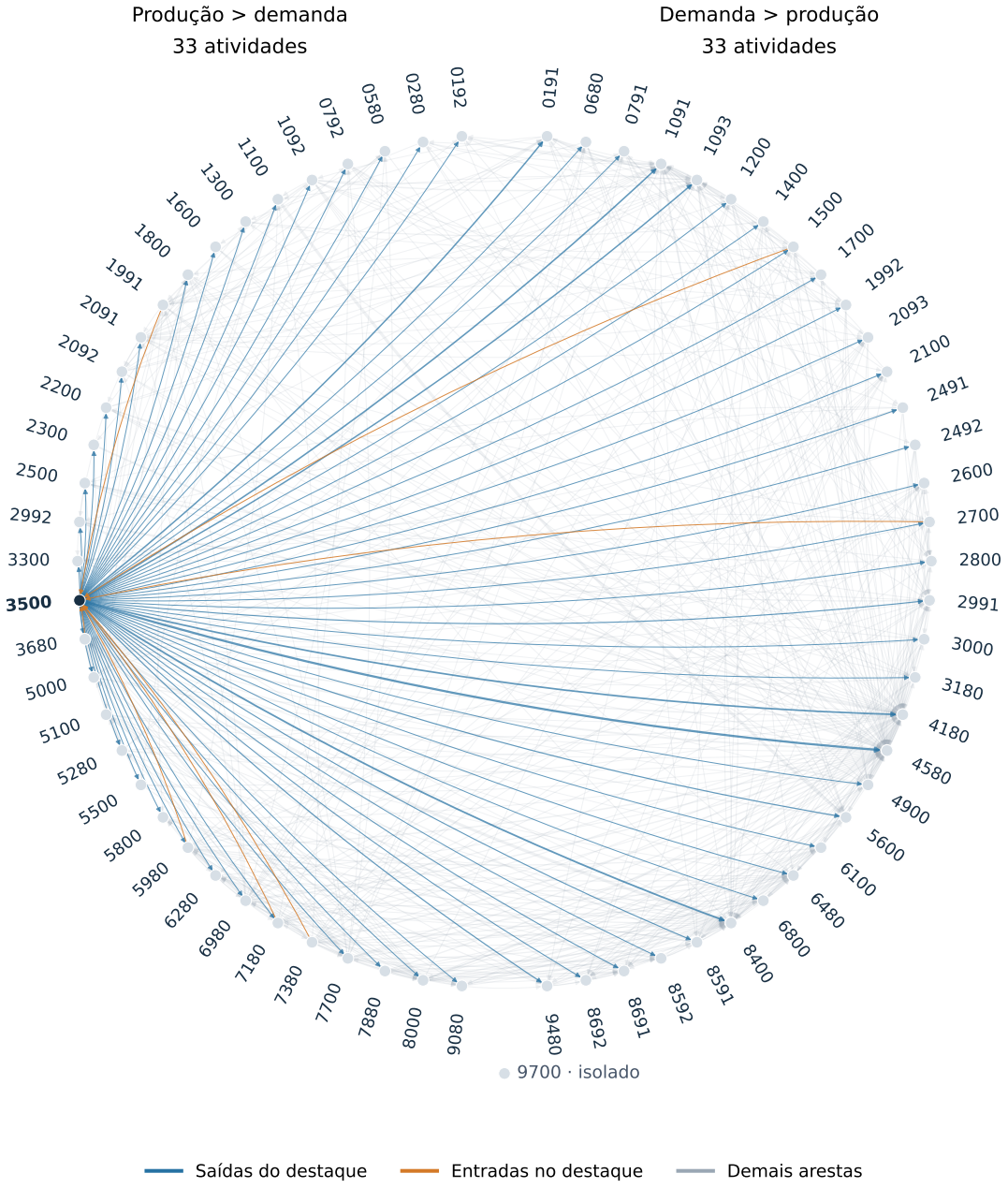


Figura 4: Duas perspectivas do mesmo backbone: (a) destaque para energia (3500). Fonte: elaboração própria. Cada vista mantém 67 nós e 575 arestas em $\alpha = 0{,}05$. Azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Energia tem 62 saídas e sete entradas, com cobertura de 99,2% e 42,1% do volume externo de cada direção. Área dos nós uniforme; espessura cresce com a raiz quadrada do peso. Posição definida pelo sinal de $u - c$ e pela ordem IBGE: 33 nós com $c > u$ à esquerda, 33 com $u > c$ à direita e o isolado abaixo. A disposição não resulta de centralidade ou comunidade.

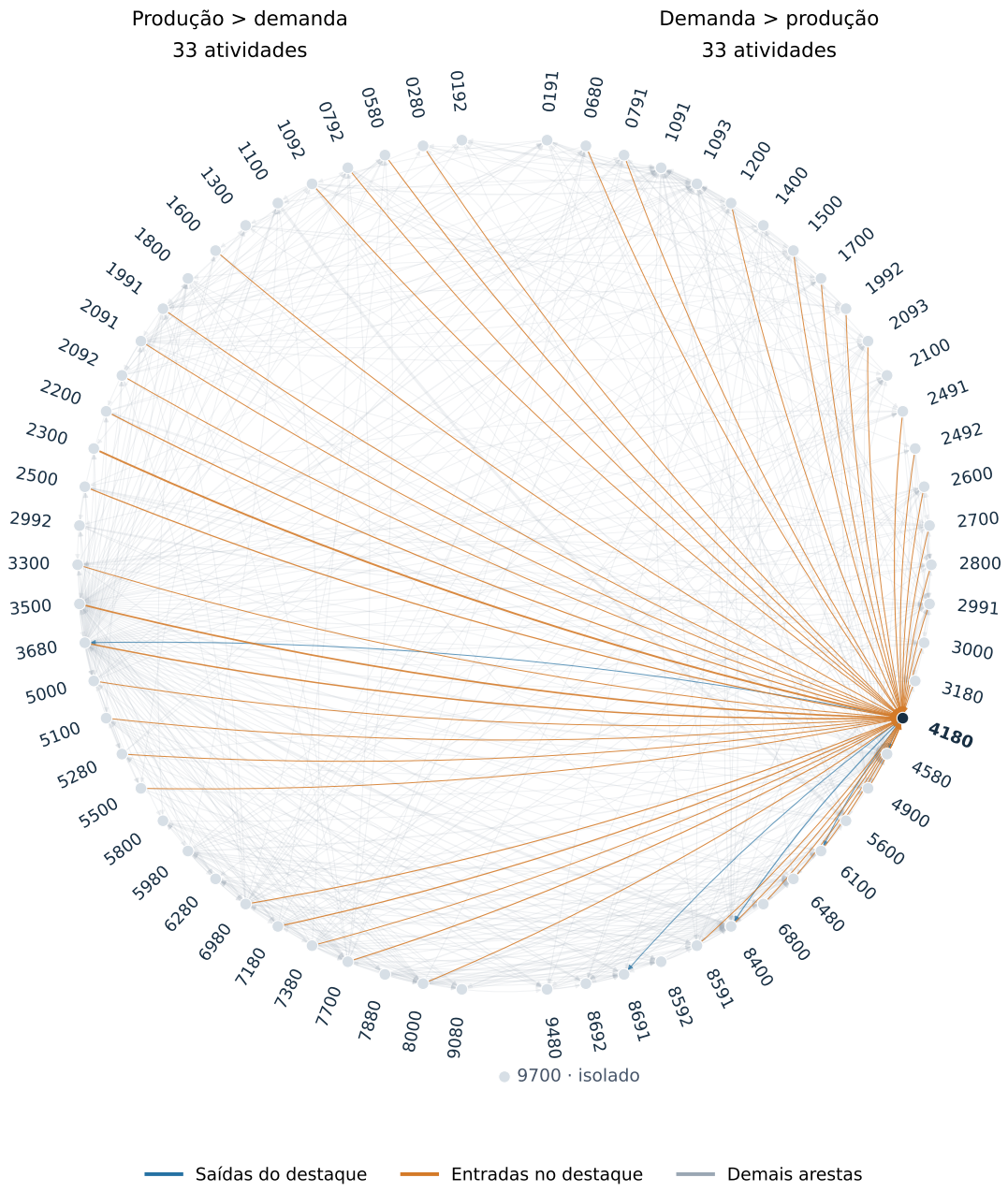


Figura 4: Duas perspectivas do mesmo backbone: (b) destaque para construção (4180).
Fonte: elaboração própria. Mesmos nós, arestas, posições e escala de espessura do painel (a). Construção tem cinco saídas e 45 entradas, com cobertura de 57,0% e 91,4%. Cores representam direção em relação ao destaque, não motivo de retenção. As duas vistas preservam 70,69% do peso intersetorial de W. Cruzamentos e proximidade não representam trajetórias ou distâncias econômicas; relações individuais podem ser consultadas na matriz e nos painéis do anexo.

5 Discussão e implicações para a coordenação da mitigação

A identificação das contrapartes esclarece o conteúdo econômico das diferenças entre produção e demanda. No cenário analisado, energia distribui emissões para muitos produtos finais, enquanto construção reúne emissões de diversas origens. O contraste mostra por que o saldo de uma atividade precisa ser interpretado junto dos volumes e das contrapartes que o compõem. Essa leitura relacional complementa as comparações de atribuição entre setores, regiões e cadeias produtivas presentes na literatura brasileira (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026).

Para a coordenação da mitigação, origens compartilhadas por várias demandas e demandas associadas a várias origens indicam conjuntos de atividades a investigar conjuntamente. A geração de energia pode ser examinada junto das atividades cuja demanda final está associada às suas emissões; a construção, junto das origens que compõem sua atribuição pela demanda. Intervenções nos processos produtivos e no uso de energia e materiais ao longo das cadeias constituem frentes complementares (Rissman *et al.*, 2020). A atribuição contábil, contudo, não determina quem deve arcar com os esforços nem identifica quais instrumentos seriam eficazes ou menos custosos.

A importância local de uma ligação também não equivale à sua contribuição para o total de emissões. O filtro permite identificar relações destacadas para uma origem ou um destino, mas as coberturas desiguais impedem tratar o backbone como uma representação igualmente completa de todas as atividades. A interpretação de oportunidades de coordenação precisa considerar os pesos e as relações omitidas, além das ligações selecionadas. A sensibilidade dos graus reforça que a presença de muitas ligações no desenho não estabelece uma hierarquia de prioridades.

As interpretações ambientais permanecem condicionadas à base utilizada. A interpolação, a cobertura não reconciliada e a diferença de preços limitam a aplicação dos contrastes setoriais à economia brasileira observada. A consistência contábil e a avaliação do filtro verificam aspectos distintos da validade das emissões físicas. Antes de sustentar conclusões ambientais definitivas, é necessário reconciliar a fronteira, a alocação setorial e os denominadores monetários dos coeficientes ou substituí-los por uma extensão compatível com 2015.

6 Conclusões

No cenário analisado, as diferenças entre as contas pela produção e pela demanda são compostas por relações de atribuição com volumes e concentrações distintos. Energia e construção ilustram, respectivamente, uma origem associada a muitos produtos finais e um destino que reúne emissões de diversas origens. Identificar essas contrapartes permite compreender a composição das contas além dos totais e saldos setoriais.

O backbone destaca contrapartes, mas suas perdas de cobertura e a sensibilidade dos graus exigem leitura conjunta com a rede completa. Os resultados informam questões de coordenação da mitigação no cenário, sem determinar responsabilidades ou prioridades de política. Conclusões empíricas definitivas sobre o Brasil dependem da validação ou substituição da extensão ambiental e da reaplicação da mesma especificação.

Referências

HUANG, L. *et al.* Carbon Communities and Hotspots for Carbon Emissions Reduction in China. **Sustainability**, v. 11, n. 19, 5508, 2019. DOI: 10.3390/su11195508.

IMORI, Denise. **Regiões brasileiras nas cadeias de valor globais: comércio e meio ambiente**. 2015. Tese de doutorado – Universidade de São Paulo, São Paulo. DOI: 10.11606/T.12.2016.tde-05022016-153553. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05022016-153553/pt-br.html.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Matriz de Insumo-Produto: Brasil, 2015**. 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9085-matriz-de-insumo-produto.html. Acesso em: 18 out. 2026.

IPCC. Summary for Policymakers. *In:* CORE WRITING TEAM; LEE, Hoesung; ROMERO, José (ed.). **Climate Change 2023: Synthesis Report**: Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC, 2023. p. 1–34. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001.

MARQUES, Alexandra *et al.* Income-based Environmental Responsibility. **Ecological Economics**, v. 84, p. 57–65, 2012. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2012.09.010.

MILLER, Ronald E.; BLAIR, Peter D. **Input–Output Analysis: Foundations and Extensions**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI: 10.1017/CBO9780511626982.

MONTOYA, Marco Antonio *et al.* Brazilian Energy and Carbon Footprints: Structural Changes and Sectoral Contributions to Climate Change. **Environment, Development and Sustainability**, v. 28, p. 6725–6755, 2026. DOI: 10.1007/s10668-024-05251-8.

RISSMAN, Jeffrey *et al.* Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070. **Applied Energy**, v. 266, 114848, 2020. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114848.

SANDEL, Michael J. **Justiça**: O que é fazer a coisa certa. Tradução: Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. Edição eletrônica. ISBN 9788520010976.

SANGUINET, E. R.; AZZONI, C. R. Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches. **Regional Science Policy & Practice**, v. 16, 100015, 2024. DOI: 10.1016/j.rspp.2024.100015.

SERRANO, M. Ángeles; BOGUÑÁ, Marián; VESPIGNANI, Alessandro. Extracting the multiscale backbone of complex weighted networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 106, n. 16, p. 6483–6488, 2009. DOI: 10.1073/pnas.0808904106.

UNFCCC. **Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount**. Bonn, 2008. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf.

A Painéis completos de energia e construção

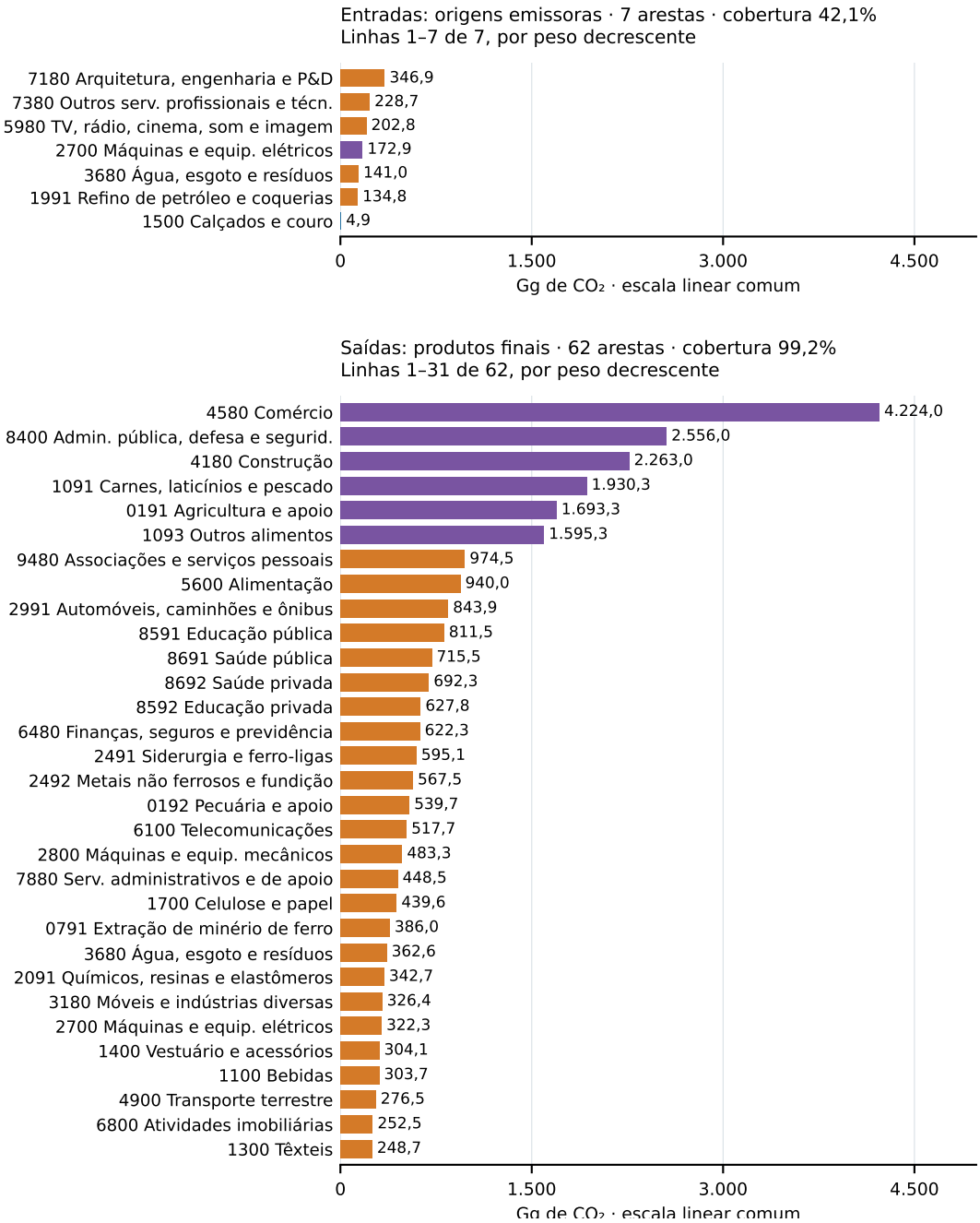


Figura 5: Energia (3500): todas as sete entradas e as saídas 1–31 de 62.
Fonte: elaboração própria. Recortes de $\alpha = 0{,}05$, com pesos originais em Gg de CO_2, uma casa decimal e escala linear comum. A cobertura é o peso retido sobre a força da atividade e direção em W, sem diagonal: 42,1% nas entradas e 99,2% nas 62 saídas. As demais saídas aparecem na continuação, sem novo filtro. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

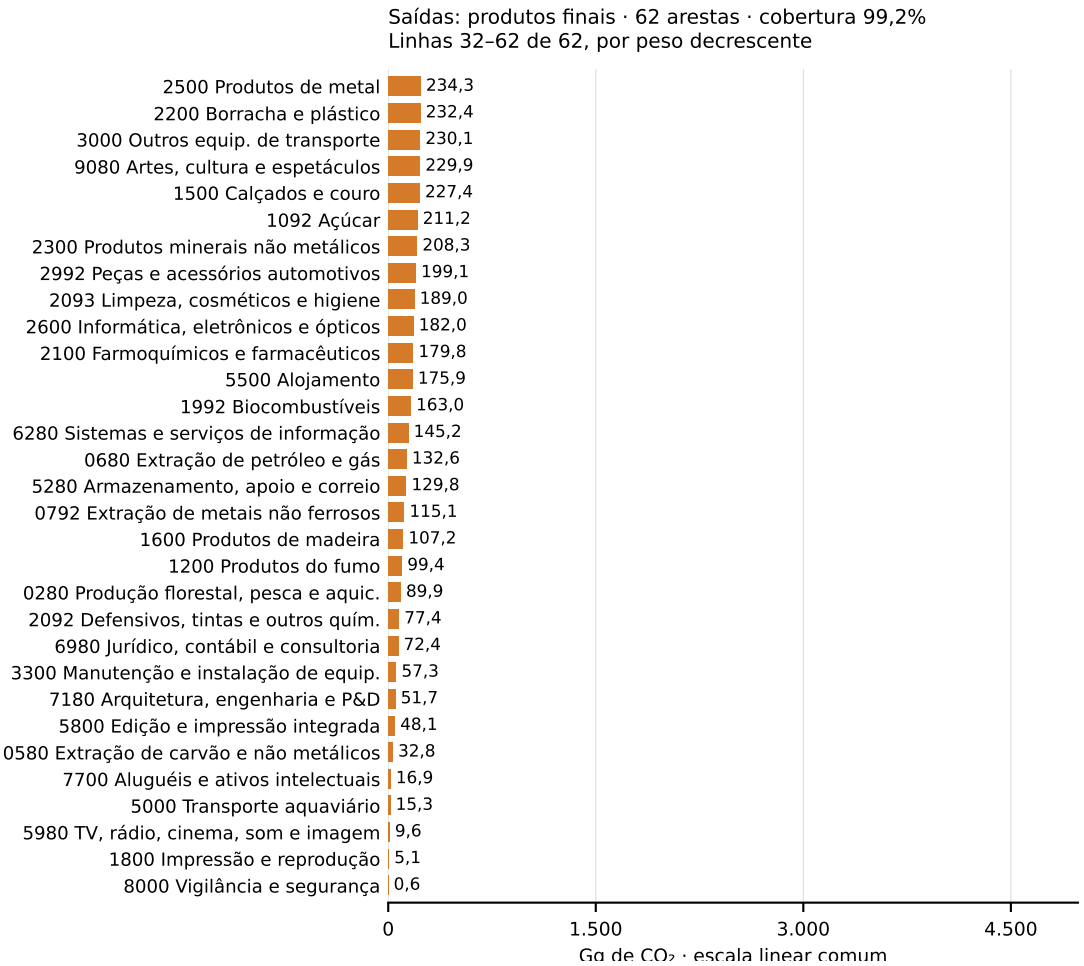


Figura 5: Energia (3500), continuação: saídas 32–62 de 62.

Fonte: elaboração própria. Mesma seleção, ordem, escala e cores do painel anterior. A cobertura de 99,2% se refere às 62 saídas, não apenas a esta página. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

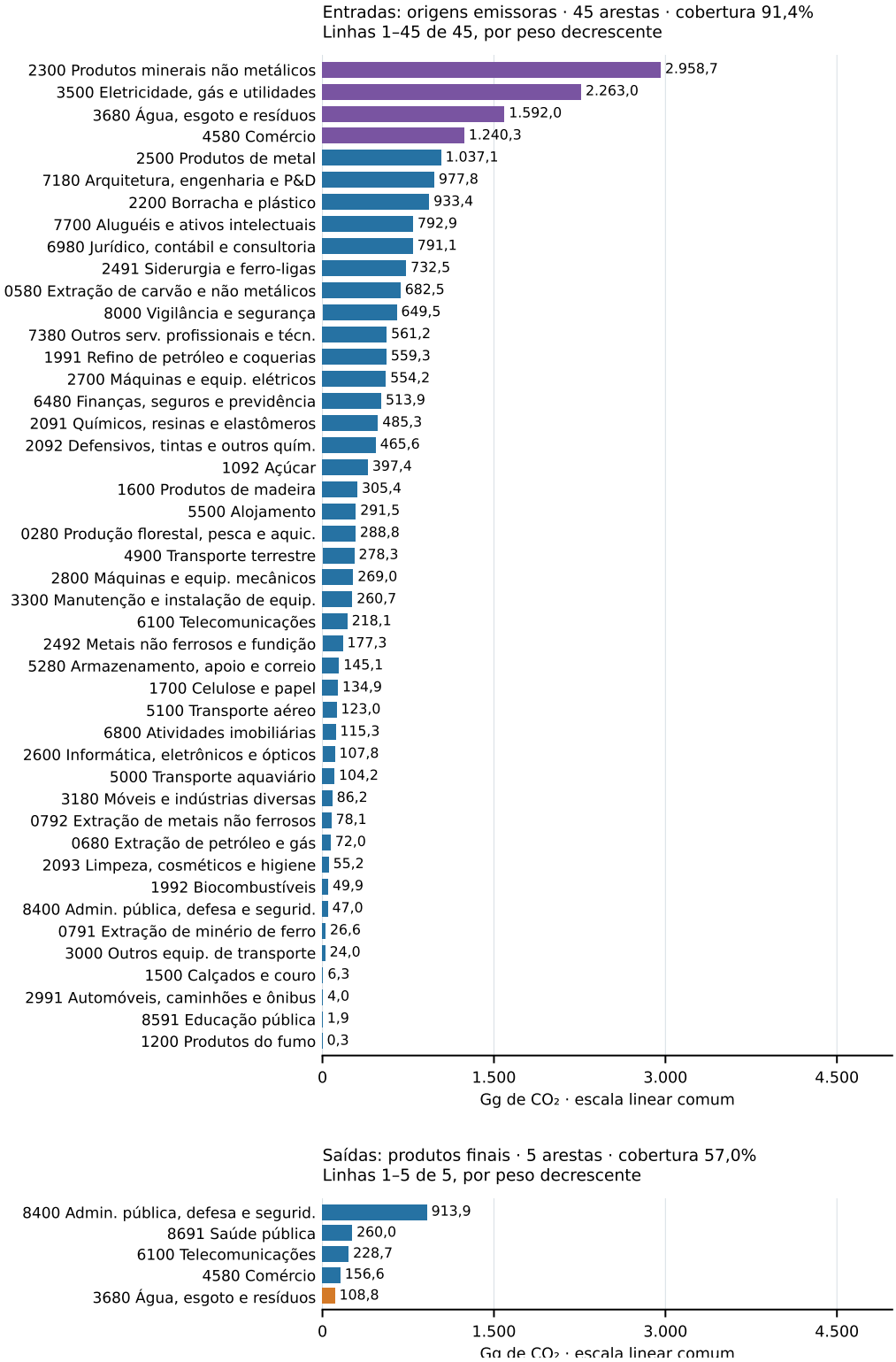


Figura 6: Construção (4180): todas as 45 entradas e cinco saídas.

Fonte: elaboração própria. Coberturas de 91,4% nas entradas e 57,0% nas saídas. Mesma escala de pesos dos painéis de energia. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes. Arestas compartilhadas não são duplicadas na rede.

B Diagnósticos complementares da rede e da seleção

Na rede completa, os 66 perfis definidos têm medianas de 11,50 destinos efetivos e 13,93 origens efetivas, abaixo das 65 contrapartes existentes em cada direção. No backbone com $\alpha = 0{,}05$, as medianas de cobertura são 59,32% nas saídas e 55,69% nas entradas.

A Tabela 5 detalha as mudanças de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$. Os postos são calculados em ordem decrescente entre os 67 nós, com posto médio nos empates; reporta-se a mediana da mudança absoluta.

Tabela 5: Mudança mediana de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$.

α	Grau de saída	Grau de entrada
0,01	11	7
0,10	4,5	4

Fonte: elaboração própria. Valores em posições; as diferenças são calculadas a partir dos postos não arredondados, incluindo empates.

Dos 575 vínculos retidos em $\alpha = 0{,}05$, 232 passam somente pelo teste de saída na origem, 265 somente pelo de entrada no destino e 78 pelos dois. Nenhum depende da convenção de grau um. A seleção por apenas uma extremidade mostra que uma relação pode destacar-se em um perfil sem ter a mesma importância relativa no outro.

Nos recortes da Tabela 4, o backbone omite 57,9% das entradas externas de energia e 43,0% das saídas externas de construção. Esses complementos das coberturas evidenciam o volume omitido nas direções com menos ligações selecionadas.